MATLAB w analizie sygnałów EEG

1. Cele poradnika

Poradnik jest przeznaczony dla studentów neuropsychologii, którzy rozpoczynają pracę z sygnałami elektroencefalograficznymi (EEG) w środowisku MATLAB. Przedstawia wymagania techniczne, instalację oprogramowania, import danych oraz kolejne etapy analizy: przetwarzanie wstępne, usuwanie artefaktów, podział na epoki, wyznaczanie cech, analizę statystyczną i wizualizację wyników. Uzupełnieniem są przykłady poleceń i skryptów, porównanie narzędzi, lista kontrolna oraz propozycja zajęć praktycznych.

2. Wymagania systemowe

Wymagania sprzętowe i systemowe zależą od wydania MATLAB-a. Przed instalacją sprawdź aktualną tabelę zgodności MathWorks [1–3]. Do zajęć z niewielkimi zbiorami EEG zaleca się co najmniej 16 GB RAM i dysk SSD; większe badania mogą wymagać 32 GB RAM lub więcej. Akcelerator GPU nie jest wymagany do standardowej analizy EEG w EEGLAB. Dostępność poszczególnych pakietów narzędziowych należy sprawdzić w ramach licencji.

3. Niezbędne narzędzia i pakiety narzędziowe

W analizie EEG przydatne są następujące pakiety (linki do stron oficjalnych):

- EEGLAB (SCCN, UC San Diego) jest środowiskiem do analizy EEG z interfejsem graficznym, skryptami MATLAB, metodami ICA i dodatkowymi wtyczkami. Wymagania wersji należy potwierdzić na stronie projektu [4, 5].
- FieldTrip to otwartoźródłowy pakiet MATLAB do analizy EEG, MEG i iEEG, obejmujący m.in. przetwarzanie sygnału, analizę czasowo-częstotliwościową, rekonstrukcję źródeł i statystykę. Praca odbywa się głównie poprzez skrypty; należy używać wersji zgodnej z zainstalowanym MATLAB-em [6, 7].
- Brainstorm jest otwartoźródłowym środowiskiem EEG/MEG z interfejsem graficznym. Może działać w MATLAB-ie lub jako aplikacja samodzielna korzystająca z odpowiedniego środowiska wykonawczego. Aktualną procedurę instalacji podaje dokumentacja [8, 9].
- Psychtoolbox-3 służy do kontrolowanej prezentacji bodźców i rejestracji odpowiedzi, a nie do właściwej analizy sygnału EEG. Dokumentacja wskazuje MATLAB R2025b jako aktualnie testowaną wersję; starsze mogą działać, ale nie muszą być objęte wsparciem. Zgodność zależy także od systemu operacyjnego [10].
- Signal Processing Toolbox zapewnia funkcje takie jak pwelch, butter, filtfilt i spectrogram, wykorzystywane w analizie sygnałów. Nie należy mylić go z odrębnym DSP System Toolbox [11].
- **Statistics and Machine Learning Toolbox (MATLAB)** – pakiet MathWorks z funkcjami statystycznymi i uczenia maszynowego [12]. Przydaje się do analizy danych EEG (testów

statystycznych, modelowania, korekcji wielokrotnych porównań). Zawiera testy (t-Studenta, ANOVA, nieparametryczne), narzędzia do FDR/Bonferroni, modele regresji i klasyfikacji.

- **Inne**: w zależności od potrzeb można rozważyć *Optimization Toolbox* (szukanie parametrów), *Image Processing Toolbox* (przetwarzanie obrazów, używane np. przez niektóre wtyczki FieldTrip), *BioSig* lub *BCILAB* (dodatki do analizy sygnału biologicznego).

4. Instalacja i konfiguracja

- MATLAB: zainstaluj wydanie zgodne z systemem operacyjnym oraz zweryfikuj posiadane licencje na wymagane dodatki. Po uruchomieniu wpisz ver, aby sprawdzić dostępne pakiety. Instrukcje dotyczące wersji i systemu są dostępne w dokumentacji MathWorks [1–3].
- EEGLAB: pobierz pakiet ze strony projektu, rozpakuj go i dodaj wyłącznie główny folder do ścieżki MATLAB-a (bez ręcznego dodawania wszystkich podfolderów). Następnie uruchom eeglab; narzędzie samodzielnie skonfiguruje ścieżki. Wtyczki instaluj zgodnie z instrukcją i wymaganiami ich autorów [4, 5].
- **FieldTrip:** Pobierz najnowszą wersję (GitHub lub strona). Rozpakuj i dodaj główny folder do ścieżki: np. addpath('path_to_fieldtrip'); ft_defaults;. To polecenie ustawi podstawową konfigurację. Od tej pory funkcje FieldTrip są dostępne, np. ft_przetwarzanie wstępne, ft_freqanalysis. W dokumentacji FieldTrip zaleca się ustawianie ścieżki przy starcie każdego skryptu.
- **Brainstorm:** Załóż konto i pobierz najnowszą paczkę (Linux/Mac/Win) ze strony Brainstorm. Wypakuj do folderu i uruchom brainstorm (skrypt brainstorm.m). Program zaproponuje utworzenie bazy danych. Alternatywnie, można zastosować MATLAB do zainstalowania Brainstorm (dodanie ścieżki) oraz uruchomienia interfejs graficzny. Przykład w konsoli:

```
addpath('ścieżka_do_brainstorm\toolbox\brainstorm3');
  brainstorm;  % otwiera GUI Brainstorm
```

Brainstorm poprosi o utworzenie folderu bazy danych i import danych.

- Psychtoolbox-3: postępuj zgodnie z instrukcją instalacji właściwą dla systemu i wydania MATLAB-a. Przed uruchomieniem eksperymentu zweryfikuj działanie prezentacji bodźców oraz dokładność znaczników czasu [10].

```
cd 'ścieżka_do_Psychtoolbox';
  SetupPsychtoolbox;
```

Wersję instalacji można sprawdzić poleceniem PsychtoolboxVersion. Przed badaniem EEG przetestuj synchronizację bodźców i wyzwalaczy (triggerów) ze sprzętem rejestrującym.

- **Inne pakiety narzędziowe MATLAB:** Zainstaluj przez *Add-On Explorer* w środowisku MATLAB lub Menedżera Pakietów (Add-Ons) pakiety Signal Processing, Statistics and Machine Learning, itp. Po instalacji uruchom ver aby sprawdzić dostępność.

5. Import formatów EEG

Pierwszym etapem pracy jest zaimportowanie danych EEG z różnych formatów. Najczęściej spotykane formaty to:

- EDF/BDF: formaty zapisu biosygnałów. W EEGLAB można importować je przez wtyczkę BIOSIG, np. pop_biosig (jeżeli jest zainstalowana). W FieldTrip wykorzystuje się konfigurację cfg.dataset. Po imporcie sprawdź jednostki, częstość próbkowania, typy kanałów i znaczniki zdarzeń [4, 6].
- BrainVision: zestaw plików, zwykle .vhdr, .vmrk i .eeg. Przy imporcie należy zachować komplet plików oraz ich wzajemne odwołania. W EEGLAB stosuje się m.in. odpowiednią wtyczkę importu (np. bva-io) lub File-IO; w FieldTrip używa się cfg.dataset wskazującego plik nagłówka.
- **EEGLAB (.set/.fdt):** format własny EEGLAB. Łatwa obsługa: `EEG = pop_loadset('nazwa.set')`.
- **Pozostałe możliwości:** .mat z danymi (EEGLAB, FieldTrip), .txt/.csv (konwertowane do struktur EEG), .cnt, .gdf itp. Wiele narzędzi (EEGLAB, FieldTrip, Brainstorm) oferuje import wieloformatowy [4]. W razie potrzeby przekształć formaty (np. z .edf do .set) za pomocą odpowiednich funkcji lub konwerterów (np. EEGLAB BIOSIG).

Przykład wczytania sygnału BDF i filtrowania w EEGLAB:

```
EEG = pop_biosig('EEGdata.bdf');          % import surowych danych
EEG = eeg_checkset(EEG);
EEG = pop_eegfiltnew(EEG, 1, 40);          % filtr pasmowy 1–40 Hz
```

Lub w FieldTrip:

```
cfg = [];
cfg.dataset = 'EEGdata.bdf';
cfg.trialdef.eventtype = 'Stimulus';
cfg.trialdef.eventvalue = 1;
cfg.trialdef.prestim = 0.2;
cfg.trialdef.poststim = 0.8;
cfg = ft_definetrial(cfg);
data = ft_preprocessing(cfg);
```

6. Przetwarzanie wstępne

Kroki przetwarzania wstępnego obejmują m.in.:

- Filtrowanie: parametry zależą od celu badania. Dla ERP z wolnymi komponentami często rozważa się łagodniejszy filtr górnoprzepustowy (np. 0,01–0,1 Hz), natomiast do obliczania ICA może być przydatna kopia sygnału przefiltrowana od około 1 Hz. Nie należy bezrefleksyjnie stosować filtru 1 Hz do ostatecznej analizy wolnych ERP. Filtr 50 Hz stosuj przy stwierdzonych zakłóceniach sieciowych, z uwzględnieniem możliwych zniekształceń [4, 13, 14].
- Zmiana odniesienia (re-referencja): wybierz odniesienie na podstawie montażu elektrod i planu analizy; wykonaj je na odpowiednim, udokumentowanym etapie przetwarzania, a nie dopiero po zakończeniu analiz. Średnie odniesienie wymaga odpowiedniej liczby i rozmieszczenia sprawnych elektrod. Zmiana odniesienia wpływa na amplitudy i przestrzenne zależności między kanałami.

- Usuwanie artefaktów: w pierwszej kolejności oceń zapis i wykryj wadliwe kanały oraz silnie zakłócone fragmenty. ICA rozdziela aktywność na składowe statystycznie niezależne; nie utożsamiaj konkretnej składowej z pojedynczą elektrodą Fp1/Fp2. Składowe przeznaczone do odrzucenia należy identyfikować na podstawie topografii, widma, przebiegu czasowego i ewentualnie klasyfikatora ICLabel, a decyzję zapisać. Przed ICA sprawdź rangę danych.
- Kontrola jakości: sprawdź brakujące próbki, saturację, skoki amplitudy, dryft, szum liniowy i uszkodzone elektrody. Kryteria odrzucania kanałów zależą od systemu rejestrującego, jednostek oraz rodzaju zadania; pojedynczy uniwersalny próg amplitudy nie jest wystarczający. Interpolację wykonuj tylko dla uzasadnionych przypadków i opisuj jej zakres.

7. Segmentacja i podział na epoki

Segmenty (epoki) wyznacza się względem znaczników zdarzeń, np. od −200 do 800 ms. Korekcja poziomu bazowego polega na odjęciu średniej z wybranego okresu odniesienia, np. −200–0 ms; nie zastępuje automatycznie prawidłowej filtracji ani kontroli artefaktów. Przed uśrednianiem sprawdź liczebność prób, zgodność kodów bodźców, odrzucone epoki i poprawność synchronizacji znaczników.

8. Ekstrakcja cech

Z przetworzonych epok można wydobyć różne miary (cechy):

- PSD (gęstość widmowa mocy): szacuje się ją m.in. metodą Welcha (pwelch). Rozdzielczość wynikająca z długości obserwacji wynosi w przybliżeniu 1/T: okno 1 s pozwala rozdzielać składowe w skali około 1 Hz. Zwiększenie nfft przez dopełnienie zerami zagęszcza próbki widma, ale nie poprawia rzeczywistej zdolności rozdzielczej. Analiza najniższych pasm wymaga odpowiednio długich okien.
- ERP (potencjały związane ze zdarzeniem): uśredniony przebieg epok przypisanych do tego samego warunku. Po właściwym oczyszczeniu, korekcji bazowej i uśrednieniu można wyznaczać amplitudę oraz latencję składników, takich jak N100 lub P300. Okno pomiarowe i zestaw elektrod należy określić przed analizą lub uzasadnić je na podstawie niezależnych przesłanek.
- Analiza czasowo-częstotliwościowa: wykorzystuje m.in. falki Morleta i metodę wielookienkową. Liczba cykli falki, długość okna i krok czasowy decydują o kompromisie między rozdzielczością czasową i częstotliwościową. Dla niskich częstotliwości konieczne są dostatecznie długie okna; nie każda kombinacja 1 Hz i krótkich epok umożliwia wiarygodną estymację [7].
- Łączność funkcjonalna: koherencja, PLV i pokrewne miary opisują statystyczne zależności między sygnałami, ale same nie dowodzą połączeń anatomicznych ani kierunku przepływu informacji. Wyniki mogą być zawyżone przez przewodnictwo objętościowe, wspólne odniesienie i artefakty. Należy rozważyć miary mniej wrażliwe na sprzężenie o zerowym opóźnieniu oraz odpowiednie analizy kontrolne.

9. Analiza statystyczna

Wyniki analizy cech (np. rozkłady mocy, amplitudy ERP) często poddaje się testom statystycznym:

- Testy parametryczne: test t dla prób zależnych lub niezależnych i ANOVA wymagają właściwego planu badania oraz weryfikacji założeń. Jednostką niezależnej obserwacji jest zwykle uczestnik, a nie każda próbka sygnału. Dla badań z powtarzanymi pomiarami należy uwzględnić zależność wewnątrzosobniczą.
- Testy permutacyjne: umożliwiają ocenę statystyki pod hipotezą zerową przy poprawnie zdefiniowanej wymienialności obserwacji. W analizie klastrowej należy określić sąsiedztwo kanałów, próg tworzenia klastrów oraz schemat randomizacji. Liczba permutacji i sposób testowania wymagają raportowania; test klastrowy nie pozwala automatycznie precyzyjnie lokalizować efektu w czasie i przestrzeni.
- Wielokrotne porównania: korekcja Bonferroniego kontroluje rodzinny błąd I rodzaju (FWER), procedury FDR kontrolują oczekiwany odsetek fałszywych odkryć, a testy permutacyjne oparte na maksimum statystyki lub klastrach mogą kontrolować FWER w określonej rodzinie testów. Metody te nie są zamienne; wybór należy uzasadnić.

10. Wizualizacja wyników

Po analizie wygeneruj wykresy ilustrujące wyniki:

- **Mapy topograficzne:** Graficzny rozkład mocy lub amplitudy na powierzchni głowy. W EEGLAB: topoplot (mapy 2D). W Brainstorm: zakładka „2D Heads” czy „3D Brain”. Przykłady: topografia mocy alfa, rozkład ERP (widmo topograficzne).
- **Wykresy czasowe:** Przebiegi ERP lub sygnałów kanałowych – użyj plot lub ft_singleplotER. Wyświetl średnią i np. błąd standardowy.
- **Widma i spektrogramy:** Wykres PSD dla wybranych kanałów (plot(freq, psd)) oraz spektrogram (np. spectrogram w środowisku MATLAB) pokazujący rozkład mocy w czasie. W Brainstorm można tworzyć mapy czasowo-częstotliwościowe lub wykorzystać ft_multiplotTFR w FieldTrip.
- **Pozostałe możliwości:** Rysowanie macierzy korelacji/spoistości czy dynamiczne wykresy (animacje wyników) może być użyteczne. Ważne jest czytelne oznaczenie osi i legend.

11. Przykładowe skrypty w języku MATLAB

```
% EEGLAB: przykład edukacyjny, nie gotowy protokół kliniczny
EEG = pop_loadset('filename', 'przyklad.set', 'filepath', './dane/');
EEG = eeg_checkset(EEG);
% Filtrację wybierz zgodnie z hipotezą i rodzajem ERP.
EEG = pop_eegfiltnew(EEG, 0.1, 30);
% Przed ICA sprawdź kanały, rangę danych i jakość zapisu.
% ICA uruchamiaj dopiero po odpowiednim przygotowaniu danych.
% EEG = pop_runica(EEG, 'icatype', 'runica', 'extended', 1);
% Nie usuwaj składowych na podstawie stałych numerów [1 2].
% Po zweryfikowaniu składowych można użyć pop_subcomp.
EEG = pop_epoch(EEG, {'1'}, [-0.2 0.8]);
EEG = pop_rmbase(EEG, [-200 0]);
% ERP dla kanału 1 (jeżeli kanał jest właściwym kanałem EEG):
czas_ms = EEG.times;
erp_uV = mean(double(EEG.data(1, :, :)), 3);
```

```
figure; plot(czas_ms, erp_uV); grid on;
xlabel('Czas [ms]'); ylabel('Amplituda [\muV]');
title('ERP: średnia z epok, kanał 1');

% FieldTrip: przykład importu i widma mocy
addpath('path_to_fieldtrip');
ft_defaults;
cfg = [];
cfg.dataset = 'przyklad.bdf';
cfg.trialdef.eventtype = 'Stimulus';  % dostosuj do zapisu
cfg.trialdef.eventvalue = 1;       % dostosuj do zapisu
cfg.trialdef.prestim = 0.2;
cfg.trialdef.poststim = 0.8;
cfg = ft_definetrial(cfg);
data = ft_preprocessing(cfg);
cfg = [];
cfg.method = 'mtmfft';
cfg.output = 'pow';
cfg.foilim = [1 40];
cfg.taper = 'hanning';
freq = ft_freqanalysis(cfg, data);
% Domyślnie powspctrm ma wymiary: kanał x częstotliwość.
figure; plot(freq.freq, freq.powspctrm(1, :)); grid on;
xlabel('Częstotliwość [Hz]'); ylabel('Moc [jednostki^2/Hz]');
% Dla epok 1 s interpretacja widma 1 Hz jest ograniczona.
```

12. Dobre praktyki i najczęstsze błędy

- **Dokumentuj każdy krok:** Twórz skrypty zamiast ręcznych kliknięć; zapisuj parametry filtrów, wyboru komponentów itp. Dzięki temu proces jest powtarzalny i weryfikowalny.
- Wybór filtrów: nie używaj jednego zestawu parametrów do wszystkich badań. Filtr górnoprzepustowy 1 Hz bywa korzystny dla ICA, ale może zniekształcać wolne ERP; dla takich analiz rozważ łagodniejszą filtrację. Dokumentuj pasmo przejściowe, typ filtru, rząd i sposób filtrowania (jedno- lub dwukierunkowy).
- **Kontrola artefaktów:** Nie usuwaj zbyt dużej liczby komponentów ICA – można przypadkowo odciąć sygnał neurologiczny. Zawsze oglądaj topografie i wykresy komponentów.
- Zmiana odniesienia: zaplanuj i udokumentuj ją przed analizą końcową. Ustal jej kolejność względem wykrywania uszkodzonych kanałów, interpolacji oraz ICA. Nie traktuj zmiany odniesienia wyłącznie jako zabiegu wizualizacyjnego.
- **Sprawdzenie danych:** Po każdym etapie obejrzyj dane (np. eegplot w EEGLAB) – upewnij się, że filtr nie wprowadził artefaktów na krawędziach, a ICA oddzieliła oczekiwane sygnały.
- **Parametry analizy:** Typowe pułapki to niezrozumienie działania funkcji. Przykładowo, w pop_epoch granice są w sekundach. Zawsze weryfikuj wymiary i jednostki.
- **Wybór narzędzi:** Każde narzędzie ma swoją specyfikę – np. Brainstorm ma wygodny interfejs graficzny, ale ma swoją strukturę plików. Zapoznaj się z dokumentacją. Unikaj mieszania surowych formatów – trzymaj się jednego formatu (np. zawsze pracuj na plikach EEGLAB lub FieldTrip).

13. Plan zajęć warsztatowych

Poniżej przedstawiono proponowany program jednodniowych warsztatów trwających około 6–7 godzin. Zajęcia obejmują wprowadzenie do EEG, przygotowanie środowiska MATLAB, import danych, przetwarzanie wstępne oraz interpretację wyników. Harmonogram ma charakter orientacyjny i powinien zostać dostosowany do poziomu przygotowania grupy.

W części praktycznej studenci powinni zaimportować przykładowy zapis EEG, na przykład z eksperymentu typu oddball, wykonać podstawowe przetwarzanie sygnału i przedstawić wyniki na wykresach. Potrzebne będą pliki z danymi, skrypty MATLAB oraz krótki opis procedury eksperymentalnej.

14. Tabele porównawcze

Tabela 1. Porównanie narzędzi do analizy EEG i prowadzenia eksperymentów:

Narzędzie	Główne funkcje / opis	Zalety	Wady / ograniczenia	Wymagania
EEGLAB	GUI i skrypty MATLAB; ICA, ERP, analiza czasowo-częstotliwościowa [4].	Liczne wtyczki; szerokie zastosowanie badawcze.	Wymaga znajomości parametrów metod i walidacji wyników.	MATLAB; szczegóły zgodności zależne od wersji [5].
FieldTrip	Pakiet MATLAB do EEG/MEG/iEEG, źródeł, analizy widmowej i statystyki [6, 7].	Duża elastyczność i przejrzyste skrypty.	Stroma krzywa uczenia; brak głównego GUI.	MATLAB; sprawdź zgodność bieżącego wydania.
Brainstorm	Środowisko GUI do analizy EEG/MEG [8, 9].	Przyjazny interfejs; wariant samodzielny.	Własna struktura bazy danych i przebieg pracy.	MATLAB albo kompatybilne środowisko uruchomieniowe.
Psychtoolbox-3	Prezentacja bodźców, pomiar czasu i rejestracja reakcji [10].	Narzędzia do eksperymentów behawioralnych.	Nie jest pakietem analizy EEG; wymaga kontroli synchronizacji.	MATLAB R2025b: wersja testowana według dokumentacji [10].

Tabela 2. Lista kontrolna etapów przetwarzania EEG z typowymi parametrami:

Krok / Etap	Przykładowe parametry / uwagi
Filtrowanie pasmowe (band-pass)	Dobierz do celu; np. 0,1–30 Hz dla wybranych analiz ERP; pasmo musi zachować komponenty istotne dla hipotezy.
Filtracja dolnoprzepustowa	Wartość graniczna zależy od rejestrowanego pasma i interesujących cech sygnału.
Filtracja zaporowa (notch)	Tylko gdy występują zakłócenia sieciowe (w Polsce 50 Hz); oceń zniekształcenia i metody alternatywne.
Filtracja górnoprzepustowa	Dla ICA często około 1 Hz; dla wolnych ERP rozważ 0,01–0,1 Hz [13, 14].
Zmiana odniesienia	Wybierz zgodnie z montażem; zastosuj na właściwym etapie, uwzględnij jakość elektrod.
Wykrywanie uszkodzonych kanałów	Oceń szum, brak kontaktu, saturację i wariancję; nie stosuj jednego uniwersalnego progu 100 µV.
Usuwanie artefaktów (ICA)	ICA po kontroli rangi danych; oceniaj topografię, czas, widmo i ewentualnie ICLabel; udokumentuj decyzje.
Podział na epoki	zakres np. –200 ms do 800 ms od zdarzenia; okres odniesienia = –200–0 ms.
Korekcja bazowa	odjęcie średniej z okresu bazowego (np. –200–0 ms) od każdej epoki.
Ekstrakcja PSD	Metoda Welcha: rozdzielczość zależy od długości okna (≈1/T), a nie tylko od nfft.
Ekstrakcja ERP	średnia sygnału w epokach po korekcji bazowej; analiza latencji i amplitudy.
Analiza czasowo-częst. (TF)	Falki Morleta lub wielookienkowa metoda FFT; dobierz długość okna i liczbę cykli do pasma.
Analiza łączności	Raportuj wpływ odniesienia, przewodnictwa objętościowego i artefaktów; łączność ≠ połączenie anatomiczne.
Testy parametryczne	Test zależny/niezależny zgodnie z planem; określ jednostkę analizy, rozmiar efektu i korekcję porównań.
Testy nieparametryczne	Permutacje z zachowaniem wymienialności; określ hipotezę, sąsiedztwo i sposób kontroli FWER/FDR.

Bibliografia

[1] MathWorks. MATLAB: wymagania systemowe dla Windows. https://www.mathworks.com/support/requirements/matlab-system-requirements.html

[2] MathWorks. MATLAB: wymagania systemowe dla macOS. https://www.mathworks.com/support/requirements/matlab-system-requirements.html

[3] MathWorks. MATLAB: wymagania systemowe dla Linux. https://www.mathworks.com/support/requirements/matlab-system-requirements.html

[4] EEGLAB (SCCN, UC San Diego). Funkcjonalność i dokumentacja. https://eeglab.org/

[5] EEGLAB. Wersje, pobieranie i wymagania oprogramowania. https://sccn.ucsd.edu/eeglab/download.php

[6] FieldTrip. Dokumentacja i wersje narzędzia. https://www.fieldtriptoolbox.org/

[7] FieldTrip. Dokumentacja analizy EEG/MEG i metod czasowo-częstotliwościowych. https://www.fieldtriptoolbox.org/

[8] Brainstorm. Dokumentacja i wymagania narzędzia. https://neuroimage.usc.edu/brainstorm/

[9] Brainstorm. Dokumentacja uruchamiania w trybie MATLAB i samodzielnej. https://neuroimage.usc.edu/brainstorm/

[10] Psychtoolbox-3. Wymagania systemowe i zasady kompatybilności. https://psychtoolbox.org/requirements

[11] MathWorks. Signal Processing Toolbox: dokumentacja. https://www.mathworks.com/products/signal.html

[12] MathWorks. Statistics and Machine Learning Toolbox: dokumentacja. https://www.mathworks.com/products/statistics.html

[13] EEGLAB. Filtering tutorial. https://eeglab.org/tutorials/05_Preprocess/Filtering.html

[14] EEGLAB SCCN. Makoto’s preprocessing pipeline. https://eeglab.ucsd.edu/wiki/Makoto%27s_preprocessing_pipeline

[15] FieldTrip. Time-frequency analysis tutorial. https://www.fieldtriptoolbox.org/tutorial/sensor/timefrequencyanalysis/

[16] FieldTrip. ft_freqanalysis, implementacja i opis pól. https://github.com/fieldtrip/fieldtrip/blob/master/ft_freqanalysis.m